

# Biodiversité et évolution

M3 — Mineure sciences de la vie · Partie 1, fiche de cours n°1 | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours. Le **gras** signale les points clés à retenir en priorité.

## ★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Aucune notion de ce chapitre n'est marquée d'une étoile (priorité concours) dans la fiche de cours fournie : le tableau de synthèse ne contient donc aucune ligne. Toutes les notions ci-dessous restent à connaître.

### 1 · GRANDS GROUPES DU VIVANT

p.2

- **Procaryotes** = structure cellulaire **sans noyau** (Archées et Bactéries) : uniquement unicellulaires.
- **Eucaryotes** = ADN contenu dans un **noyau** délimité par une enveloppe nucléaire ; unicellulaires et pluricellulaires de taille variable.
- **Protistes** = ensemble des Eucaryotes **unicellulaires**, avec ou sans chloroplastes.
- **Métazoaires** = pluricellulaires mobiles (animaux), tous **hétérotrophes**.
  - carbone et énergie tirés de composés organiques produits par les autotrophes
- **Chloroplastidés** = chlorophylliens **autotrophes** : génèrent leur propre matière organique à partir d'éléments minéraux.
  - énergie lumineuse : **photosynthèse** ou **chimiosynthèse**
  - autotrophe = élabore sa propre substance à partir des minéraux
- **Eumycètes** (champignons) = **thallophytes** (ni tiges, ni feuilles, ni racines) non chlorophylliens, hétérotrophes pour le carbone.
- Procaryotes et Protistes = groupes **paraphylétiques** : ils ne correspondent pas à des lignées.
  - caractères morphologiques partagés (unicellulaire...) sans histoire évolutive commune, comme **papillons** et **oiseaux** (des ailes, mais pas proches)

### 3 · SPÉCIATION & LIGNÉE

p.3, 6

- **Spéciation** = processus évolutif par lequel de nouvelles espèces se forment à partir d'**espèces ancestrales**.
- Il y a spéciation dès qu'il y a **isolement reproducteur** entre populations d'une même espèce (plus interfécondes) : **arrêt des flux de gènes**.
  - causes diverses : **barrière géographique** (assèchement d'un lac, formation d'une montagne...), mais pas seulement
- Deux nouvelles espèces ont plusieurs ancêtres communs, mais un seul **ancêtre commun le plus récent**.
  - ex. **pinsons de Darwin** : 13 espèces aux Galapagos ; leur ancêtre commun le plus récent a colonisé l'île et n'est ancêtre de personne d'autre
- **Lignée** = entité conceptuelle : organismes aux caractères communs du fait du partage d'un **ancêtre commun récent**.
- Lignée = **clade** = **phylum** = **groupe monophylétique** = unité taxonomique évolutive.
- **Groupe monophylétique** = un ancêtre et la **totalité** de ses descendants (ex. les Eucaryotes).

### 2 · NIVEAUX D'ORGANISATION

p.2-4

- **Espèce (E. Mayr, 1942)** = ensemble de populations dont les individus peuvent se reproduire entre eux et engendrer une descendance **viable et fertile**.
  - **entité fondamentale** des classifications ; plusieurs définitions, ne retenir que celle de Mayr cette année
  - flux de gènes possibles en son sein ; individus isolés de ceux des autres espèces
  - caractéristiques communes (morphologiques, génétiques, physiologiques, souvent écologiques), mais individus pas tous identiques
- **Population** = ensemble d'individus d'une même espèce qui occupe un **territoire donné**.
  - populations différentes d'une même espèce : échange de gènes possible, mais **moins librement**
- **Organisme/individu** = être vivant et ensemble des organes qui le constituent.
  - 1 espèce = plusieurs populations = plusieurs individus sur un même territoire
- **Organe** = espace délimité par une **séreuse** (épithélium ou tissu de revêtement) ; des cellules de lignées embryologiques distinctes y collaborent à des tâches qu'aucune n'accomplirait seule.
  - organe = un ou plusieurs **tissus**, pour une ou plusieurs fonctions
- **Tissu** = cellules de structures semblables (amas, réseau, faisceau) spécialisées dans une **même fonction** ; niveau entre cellule et organe.
  - ex. tissu musculaire, tissu nerveux
- **Cellule** (blaste/cyte) = unité de structure **fonctionnelle et reproductrice** de toute partie d'un être vivant.
  - pluricellulaires : chaque cellule **autonome mais coordonnée** ; cellules de même type réunies en tissus
  - unicellulaires : la cellule assure **toutes les fonctions vitales**
  - procaryote : ADN **libre dans le cytoplasme** ; eucaryote : ADN **dans le noyau**
- **Organite** = structure spécialisée à fonction spécifique au sein de la cellule (mitochondrie, appareil de Golgi, ribosome...).

#### 4 · COMBIEN ET OÙ ?

p.4

- Estimation globale : **12 à 30.10<sup>6</sup> espèces** (au moins 12, possiblement 30 millions) ; on ne peut donner que des estimations.
- Espèces décrites : **1,8.10<sup>6</sup>**, soit **6-15 %** du total.
- Répartition très inégale : **gradient latitudinal**, maximum en zone **intertropicale**.
  - exception : région saharienne et péninsule arabique (désert, pas de vent)
  - carte : rouge = beaucoup d'espèces, bleu = peu d'espèces
- **Hotspot** = concentration exceptionnelle d'espèces, surtout endémiques, subissant une **perte exceptionnelle** de leur habitat.
  - espèces introuvables ailleurs + **forte densité humaine**, responsable des menaces sur les espèces locales
- **Espèce endémique** = n'existe que dans une **seule zone géographique** à l'état spontané.
- **Une trentaine** de hotspots classés → zones de conservation prioritaires ; hotspot n°1 : **Madagascar**.
- Caractérisation actuelle : **composition floristique et vertébrés terrestres**.
  - définition limitée : ignore plantes sans fleurs, invertébrés, faunes et flores marines

#### 5 · QUI SONT CES ESPÈCES ?

p.5-7

- **Richesse spécifique** = mesure de la biodiversité de tout ou partie d'un écosystème = **nombre d'espèces** présentes dans un milieu donné.
  - schéma des Eucaryotes : groupes très inégaux
- **Arthropodes** = richesse spécifique **la plus importante**.
  - animaux segmentés à **squelette externe articulé** (insectes, crustacés...)
  - ont colonisé **tous les milieux** (océans profonds → sommets, déserts, tropiques, villes, zones agricoles) et tous les régimes alimentaires
- **3 grandes lignées** : Bactéries et Archées (unicellulaires = procaryotes), Eucaryotes (noyau).
- **LUCA** (Last Universal Common Ancestor) = **dernier** ancêtre commun de tous les vivants, **pas le premier** être vivant.
  - lignées éteintes avant et après LUCA ; arbre et portrait de LUCA controversés, mais la **génomique comparée** contraint de plus en plus les scénarios
- Lecture de l'arbre : extrémités = **groupes actuels** ; remonter l'arbre = remonter le temps.
  - ronds de couleur = organismes encore vivants ; pas de vision anthropocentrée : chaque organisme actuel est **au sommet** de sa lignée
- Arbre des Eucaryotes : majorité d'unicellulaires (Protistes) ; **3 branches** de pluricellulaires stricts : Chloroplastidés, Métazoaires, Eumycètes.
- Bilan : **2 lignées sur 3** d'unicellulaires, et majorité d'unicellulaires dans la 3e : le vivant est surtout fait d'organismes **qu'on ne voit pas**.
- Protistes : ancêtre commun le plus récent = **celui de tous les Eucaryotes** (donc aussi des pluricellulaires) → **paraphylétiques**.
  - nous sommes plus proches d'un **champignon** qu'un protiste d'un autre protiste : divergence Métazoaires/champignons plus récente

#### 6 · FRISE : PRÉCAMBRIEN–CAMBRIEN

p.8-9, 13

- Formation de la Terre : **4,6 Ga**, début du **Précambrien**.
  - nuage de gaz et de poussières qui tournait sur lui-même (p.8 ; « autour du Soleil » p.13), agglomérés jusqu'à former une planète
- **4 Ga** : premières formes de vie = **Procaryotes**.
  - photosynthèse : libèrent de l'**oxygène** dans une atmosphère jusque-là dépourvue
- **2,4 Ga** : ciel bleu ; O<sub>2</sub> accumulé, l'**ozone** bloque la majeure partie des rayons nocifs → émergence des Eucaryotes.
- **2 Ga** (2,1 Ga p.13) : **Protistes**, premiers Eucaryotes (unicellulaires).
- **1,5 Ga** : **Algues**, premiers Eucaryotes pluricellulaires (premiers végétaux, Protistes en colonies).
- **700 Ma** : **Spongiaires** (éponges), premiers Métazoaires.
- **630-552 Ma** : **faune d'Ediacara** (Précambrien), premiers témoins des Métazoaires, disparue sans descendants.
  - découverte en **1946** en Australie, puis Canada, Afrique du Sud, Sibérie, Europe
  - milieu pauvre en O<sub>2</sub>, grandes surfaces d'échanges gazeux ; disparue en grande partie avec l'explosion cambrienne
- **600 Ma** : premiers **réécifs coralliens**, libérant énormément d'oxygène.
- **Cambrien** (Paléozoïque, période 1) : **550-500 B.C.** ; apparition de la plupart des formes d'organisation animale actuelles (pas à l'Ediacarien).
- **Explosion cambrienne** (540-530 B.C.) = apparition « rapide » d'une grande richesse spécifique : presque toutes les grandes lignées actuelles déjà dans les océans.
  - squelettes externes (**Trilobites**, ancêtres des Arthropodes) et ébauches de squelettes internes (ancêtres des poissons et des vertébrés)
  - **schistes de Burgess** (505 B.C., Rocheuses du Canada) : parties molles préservées ; Arthropodes, Mollusques, Annélides, Échinodermes, Chordés (**Pikaia**, possible ancêtre des vertébrés)
  - **500 Ma** : fossiles avec traces de squelettes externes et internes

## 7 · FRISE : ORDOVICIEN–PERMIEN

p.9-10, 13

- **Ordovicien** (période 2) : **500-435 B.C.** ; **450 Ma** : premières **mousses** sur la terre ferme.
  - manteau primaire refroidi : la vie émerge hors des océans
- **Silurien** (période 3) : **435-410 B.C.** ; **Dévonien** (période 4) : **410-360 B.C.**
  - **Ptéridophytes** (fougères) dès la fin du Silurien, étendues au Dévonien-Carbonifère ; premiers **Gymnospermes** (feuilles)
  - Insectes et Chélicérates se diversifient ; premiers insectes ailés (libellules)
  - **âge des poissons** (-400 à -350 Ma) ; fin Dévonien : Sarcoptrygiens → premiers **Tétrapodes** (Amphibiens)
- **Carbonifère** (période 5) : **360-295 B.C.** ; premiers grands arbres (350-300), forêts de Ptéridophytes.
  - premières plantes à feuilles (**Conifères**), Ptéridospermales (fougères à graines, disparues) : préparent la vie des amphibiens
- **Permien** (période 6, dernière du Primaire) : **295-245 B.C.**

## 8 · FRISE : SECONDAIRE → HOLOCÈNE

p.10-14

- Secondaire : **Trias** 245-205, **Jurassique** 205-135, **Crétacé** 135-65 B.C.
  - Gymnospermes (Cycadale) **250 B.C.** ; plantes à fleurs **174 B.C.** (*Nanjinganthus dendrostyla*, Jurassique) ; Mammifères **135 B.C.**
- **Reptiles** (250-65 B.C.) : **Dinosaures** diversifiés (carnivores, herbivores ; marchent, volent, nagent).
  - océans : grands prédateurs = **Mollusques** et **Ammonites** (diversité extrême)
- **Limite Crétacé-Tertiaire (65 Ma)** : extinction des Dinosaures (météorite(s) + volcanisme intense) et des Ammonites, sans descendants.
- **Mammifères** : apparus au Secondaire, **apogée** et prolifération massive au **Tertiaire**.
- **Homme de Toumaï** (*Sahelanthropus tchadensis*) : **7 Ma**, Tchad, 2001 ; peut-être bipède.
  - peut-être la 1re espèce de grands singes bipèdes ; lignée humaine apparue entre **8 et 10 Ma**
- **Pléistocène** : **1,8 Ma** → **10 000 ans** ; alternances glaciaires/interglaciaires.
- **Holocène** : depuis **10 000 ans** ; fin de la dernière glaciation, sédentarisation de l'espèce humaine.
- **Anthropocène** (un peu moins de 2 siècles, ère industrielle) : forte incidence humaine sur le climat et la biosphère.
- **Homo sapiens** : **-300 000 ans** (pas -1 million d'années).
- **4 ères** : Primaire (Paléozoïque) **-550** → **-250 Ma** ; Secondaire (Mésozoïque) **-250** → **-65** ; Tertiaire **-65** → **-1,6** ; Quaternaire **-1,6** → **0**.
  - fin du Primaire : presque tous les grands groupes apparus ; Tertiaire : premiers bipèdes ; Quaternaire : développement de l'espèce humaine
  - notation du cours : « **B.C.** » = millions d'années avant aujourd'hui (450 B.C. = -450 Ma)

## 9 · BIODIVERSITÉ : 3 NIVEAUX

p.2, 12

- **Biodiversité** ≠ simple diversité du vivant : totalité des variations et **dynamique des interactions** sur au moins **3 niveaux** d'organisation.
  - inventaire des espèces ; variations **du gène à l'écosystème** ; elle évolue avec le temps (comment ranger le vivant ?)
- **Diversité génétique** (intraspécifique) = ensemble des gènes d'une espèce et interactions entre ces gènes.
- **Diversité spécifique** = **nombre d'espèces**.
- **Diversité écosystémique** = réseaux, relations fonctionnelles entre espèces d'un milieu (**écologie**).
- Relations entre les 3 niveaux :
  - **spécifique** dépend de **génétique** : la variation génétique permet la sélection naturelle et l'apparition de nouvelles espèces
  - **écosystémique** dépend de **spécifique** : les espèces déterminent l'assemblage des communautés
  - **génétique** dépend de **écosystémique** : les communautés créent des pressions de sélection sur les variants génétiques

## 10 · DIVERSITÉ DANS LE TEMPS

p.13-14

- Biodiversité = notion **verticale** : elle évolue, change, se décline dans le temps.
- **$N(t_1) = N(t_0) + \text{taux de spéciation} - \text{taux d'extinction}$** 
  - $N(t_0)$  = nombre au temps précédent ; spéciation = espèces **nouvellement formées** ; extinction = espèces **éteintes**
- **Extinction de masse** = **plus de 75 %** des espèces disparues en **moins de 2 millions d'années**.
- **5 grandes phases** d'extinction de masse ; aujourd'hui : **6e phase**.
  - vitesse de disparition sans précédent ; Allemagne : **>75 %** de la biomasse d'insectes disparue en **30 ans**
- Figure (familles marines, Cambrien → aujourd'hui) : extinctions de **50 %, 75 %, 95 %** (faune totale), **65 %, 75 %**.
  - radiations : explosion du Cambrien ; diversification des lignées survivantes ; formes de vie « modernes »
- **Radiations adaptatives** (espèces qui prolifèrent) : suivent **toujours** les extinctions de masse.
- Moteurs de la formation des espèces :
  - **extinction massive** (libère des niches écologiques)
  - **séparation géographique** (blocs continentaux, montagne, lac... ex. 2 écureuils Antilope de part et d'autre du **Grand Canyon**)
  - **augmentation du nombre d'espèces** (systèmes écologiques complexes → nouvelles pressions de sélection)